申请代码	A020401
受理部门	
收件日期	
受理编号	1160020063

1160020063

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 1 6 版）

资助类别：青年科学基金项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：非平衡流动的稳定性和最优扰动研究

申 请 人：任杰　　电 话：62796711

依托单位：清华大学

通讯地址：海淀区清华大学蒙民伟科技楼航天航空学院N-712

邮政编码：100084　　单位电话：62784622

电子邮箱：jieren@tsinghua.edu.cn

申报日期：2016年02月18日

国家自然科学基金委员会

NSFC 2016

基本信息

申请人信息	姓名	任杰	性别	男	出生年月	1989年07月	民族	汉族
	学位	博士	职称	博士后		每年工作时间（月）		9
	电话	62796711		电子邮箱		jieren@tsinghua.edu.cn		
	传真			国别或地区		中国		
	个人通讯地址	海淀区清华大学蒙民伟科技楼航天航空学院N-712						
	工作单位	清华大学/航院						
	主要研究领域	流动稳定性和转捩						

依托单位信息	名称	清华大学		
	联系人	宿芬	电子邮箱	kjc-jcb@tsinghua.edu.cn
	电话	62784622	网站地址	http://www.tsinghua.edu.cn/

合作研究单位信息	单位名称

项目基本信息	项目名称	非平衡流动的稳定性和最优扰动研究		
	英文名称	Modal and non-modal stability analysis of non-equilibrium flows		
	资助类别	青年科学基金项目	亚类说明	
	附注说明			
	申请代码	A020401.湍流与流动稳定性		
	基地类别			
	研究期限	2017年01月 -- 2019年12月	研究方向：流动稳定性	
	申请经费	24.8240万元		

中文关键词	高超声速流动；线性稳定性理论；粘性不稳定性；可压缩流稳定性；瞬态增长
英文关键词	Hypersonic Flows; Linear Stability Theory; Viscous instability ; Stability of compressible flows; Transient growth

NSFC 2016

中文摘要	真实气体效应（高温非平衡流动、熵层、薄激波层等）是高超声速流动最重要的特点之一。高超声速边界层的转捩问题对于高超声速飞行器能否正常飞行起着非常关键的作用。迄今为止，此问题的研究却常常以简化的理想气体为模型。本项目的研究目标是结合非平衡流动和稳定性分析（包括模态增长和瞬态增长）探究真实气体非平衡流动的失稳机理。研究首先将建立非平衡流动稳定性分析平台，逐级构建多种真实气体模型，并对不同气体模型的失稳特征进行评估。研究重点包含两方面：一是在模态增长的角度阐明非平衡流动中是否存在类似的第一和第二模态，其激发过程是否仍包含快、慢声波、熵波和涡波的同步；二是在瞬态增长（或称代数增长）的角度探索非平衡流动的瞬态增长特征，获得最优扰动，为研究非平衡流动by-pass转捩提供基础。
英文摘要	Real-gas effects (high-temperature non-equilibrium flows, entropy layer, thin shock layers etc.) are among the most important features of hypersonic flows. Stability and transition of hypersonic boundary layer, on the other hand, plays a critical role in every flight of hypersonic vehicles. Researches on the stability of hypersonic flows, by and large, are restricted to perfect-gas flows so far. The objective of the present program is aimed at understanding the stability (both modal and non-modal stability) of non-equilibrium flows. First, we build up the methodology for non-equilibrium stability analysis, formulate real-gas models. The influence of different models on the stability problem will then be evaluated. The key-points include: 1, Clarify whether the conventional first and second modes are valid in real-gas flows in terms of the modal stability analysis. If so, what is the role of fast/slow acoustic wave, entropy wave and vorticity wave in exciting these disturbances. 2, Understand the physics of transient growth (or algebraic growth) in real-gas flows. Find out the optimal disturbances which should lead to the by-pass transition.

NSFC 2016

项目组主要参与者（注：项目组主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	单位名称	电话	电子邮箱	每年工作时间（月）
1	熊东民	1989-08-22	男	博士生	硕士	清华大学	18694095533	xdm14@mails.tsinghua.edu.cn	10
2	张金程	1992-11-01	男	硕士生	学士	清华大学	15701208346	zhangjincheng1106@163.com	10

总人数	高级	中级	初级	博士后	博士生	硕士生
3				1	1	1

NSFC 2016

国家自然科学基金项目资金预算表

项目申请号/项目批准号： 1160020063　　项目负责人：任杰　　金额单位：万元

序号	科目名称	金额
1	**一、 项目资金**	24.8240
2	（一）直接费用	21.5200
3	1、 设备费	5.0000
4	(1)设备购置费	5.00
5	(2)设备试制费	0.00
6	(3)设备改造与租赁费	0.00
7	2、 材料费	2.50
8	3、 测试化验加工费	0.00
9	4、 燃料动力费	0.00
10	5、 差旅费	3.02
11	6、 会议费	0.00
12	7、 国际合作与交流费	3.00
13	8、 出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3.50
14	9、 劳务费	4.50
15	10、 专家咨询费	0.00
16	11、 其他支出	0.00
17	（二）间接费用	3.3040
18	其中：绩效支出	0.8260
19	**二、 自筹资金**	0.0000

NSFC 2016

预算说明书（定额补助）

（请按《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》中的要求，对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金、单价≥10万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。）

1、设备费 5万。

（1）设备购置费 5万。拟新购小型并行计算集群，64/128核心，单价5万×1台。

2、材料费 2.5万。并行计算集群存储节点扩展，内存升级，单价2.5万×1套。

3、测试化验加工费 0 万。

4、燃料动力费 0万。

5、差旅费 3.02万。 主要用于用于国内学术交流，国内主要城市（如上海）往返北京高铁约1100元×10人次=1.1万，住宿300元/天/人次×4天×10人次=1.2万，伙食补助和公杂180元/天/人次×4天×10人次=0.72万。

6、会议费 0万。

7、国际合作与交流费 3.0万。

拟参加美国AIAA SciTech 会议一次，IUTAM 会议一次，1.5万/次×2次=3万。

8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 3.5万。文献资料费1万，预计发表文章5篇，其中须缴纳版面费约0.5万，彩色印刷费2 万。

9、劳务费 4.5万。直接参加项目研究的博士生和硕士生劳务费；博士生费用：3年×1人×1000元／月×10个月=3万；硕士生费用：3年×1人×500元／月×10个月=1.5万。

10、专家咨询费 0万。

NSFC 2016

正文：参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据与研究内容（4000-8000 字）：

1．项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究意义

真实气体的高超声速流动和相应层流到湍流的转捩问题既是流体力学中尚待解决的基础科学问题，也是流体力学迈向更高速度重大工程应用的瓶颈问题。以从地面发射到达近地轨道为例，高超声速飞行器在湍流中要经受五倍于层流的气动加热，飞行阻力也大大增加，所需燃料加倍[1, 2]。对转捩机理的清楚认识和有效的流动控制是解决高超声速飞行的关键难题之一。其中真实气体非平衡流动的失稳和转捩是目前亟待研究的科学问题。体现在如下三个方面：

首先，已有的研究表明，即使不考虑任何真实气体效应，高超声速流动的转捩已经出现了不少新现象[3, 4]。例如，第二模态成为最不稳定的扰动；快声波、慢声波、熵波、涡波在离散谱演化（感受性）过程均发挥重要作用；横流涡、Görtler涡的二次失稳在高超声速流动均出现显著变化[5]。这些研究，一方面帮助我们初步认识了高超声速流动的失稳和转捩机理，另一方面却有着自身的局限性——忽略了真实气体效应，而这些正是高超声速流动难以回避的物理现象。

其次，根据周围的环境条件，流动存在多种不同转捩路径[3, 4]。无论何种路径，感受性都是流动失稳的起始过程，即外部扰动激发出边界层内扰动的过程。在高超声速流动中，快声波激发出的F模态与慢声波激发出的S模态同步是Mack模态感受性的关键过程，同步过程还可能产生模态分叉现象。考虑真实气体效应的非平衡流动中是否依然会存在上述现象，对相应激发过程有何影响是急需回答的问题。随着环境扰动幅值逐渐提高，转捩路径会由传统的自然转捩变为by-pass转捩，其中自然转捩的关键为模态增长，瞬态增长则是by-pass转捩的重要组成部分。研究清楚真实气体效应如何影响模态增长和瞬态增长有助于揭示其对自然转捩和by-pass转捩的重要影响。基于此，本项目拟针对模态增长（包括离散谱的演化）和瞬态增长这两个基本问题，引入真实气体效应进行研究。

最后，研究真实气体非平衡流动的转捩问题已经成为发展具备长航时巡航能力高超声速飞行器的瓶颈问题。美国国家科学院报告在1986年就已经指出“对于低密度和高速气体，当流动剧烈变化时，流体微团内分子反应速率不会保持同步，导致分子自由能激发、分子化学分解、组分电离、分子辐射都是非平衡的”。高超声速流动转捩正是流动的剧烈变化区，考虑非平衡效应不仅必要，也是能够进行更加准确转捩预测的重要前提。

由于上述重要科学意义和巨大工程价值，真实气体效应与高超声速边界层失稳、转捩的结合已经成为高速流动稳定性研究的趋势。本项目将对这一问题开展数学建模和数值研究，以期给出更加真实的物理机理；进一步提出更加有效的转捩控制和利用手段。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

高超声速边界层转捩和真实气体流动现象

高超声速边界层流动感受性、失稳和转捩是近年来流体力学研究的热点问题之一[3, 4]。然而，目前依然无法解析地给出简单的平板边界层的转捩位置，一个重要的原因是转捩过程强烈地依赖于外部环境条件，如噪声、温度波动、来流湍流度和物体表面粗糙度等。根据环境扰动量级的不同，Morkovin 等给出了如图 1 所示五条转捩路径。

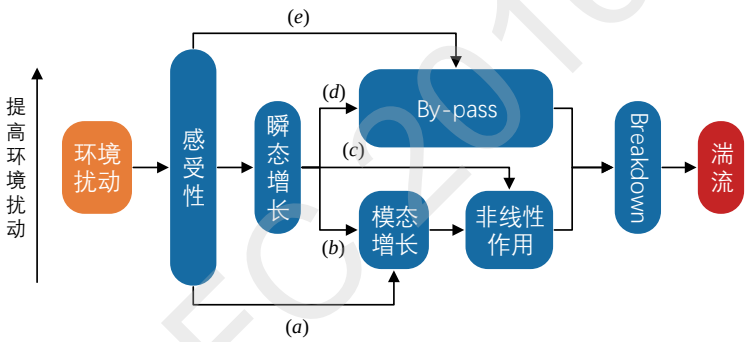

图 1 环境扰动对转捩路径的影响

- **低湍流度自然转捩路径。**路径 a 表示外界扰动较低时的自然转捩过程。在低环境扰动条件下，外部扰动通过感受性机制激发出边界层内的不稳定模态，如第一模态（Tollmien–Schlichting 波）、在可压缩流动中的第二模态（Mack 模态）[6]，以及横流模态[7]、Görtler 模态[8]等。通过线性稳定性理论[9]，进行局部线性化求解，可以获得其扰动分布和增长率，这些模态按照一定增长率在边界层内快速增长，并由于非线性效应引发模态及其谐波之间的相互作用，最终导 Breakdown 和湍流形成。迄今为止应用最为广泛的转捩预测方法 eN[10]即根据此路径通过对扰动增长率积分经验地判断转捩位置。实际上，在高空真实大气环境下，由于背景湍流度低，不加任何强制措施的流动转捩过程即为遵循该过程的自然转捩。因此对自然转捩的研究具有基本的重要性。

- **中等湍流度转捩路径。**路径 b，c，d 都与瞬态增长有关[11]。大部分流动稳定性问题中，扰动 q' 所满足的控制方程可以线化为 $\boldsymbol{L}\, q' = 0$ 。通常矩阵 $\boldsymbol{L}$ 并不是正规矩阵，即其特征向量并不正交，特征值谱也仅能反映该线性系统的部分信息。因此，即使所有扰动都是衰减的，通过一定的线性组合也可能得到增长的扰动。这一增长过程不能通过单一模态分析给出，因此也称为非模

态增长。已有的感受性研究表明，较高的环境扰动可有效激发出 Klebanoff “模态”[12]。相应扰动表现为流向涡形式，其在边界层内发生瞬态增长并进一步导致条带的形成。这里仍习惯性地称之为“模态”，表示一种形式的扰动，其本质则是非模态增长。非模态增长问题的发现和提出亦使得流动稳定性分析体系更加完整，对转捩的研究更趋全面[13]。

- **高湍流度 by-pass 转捩路径。**路径 *d*，*e* 可归属于 *by-pass* 转捩过程。在足够大的环境扰动下，外界扰动经过感受性过程将使得边界层内扰动彻底越过模态增长阶段，直接产生湍斑或发生亚临界失稳，进而 breakdown 和转捩。

流动失稳研究目前几乎都局限于边界层内，高超声速真实气体的流动除边界层外，还包含如下物理特征，如图 2 所示。

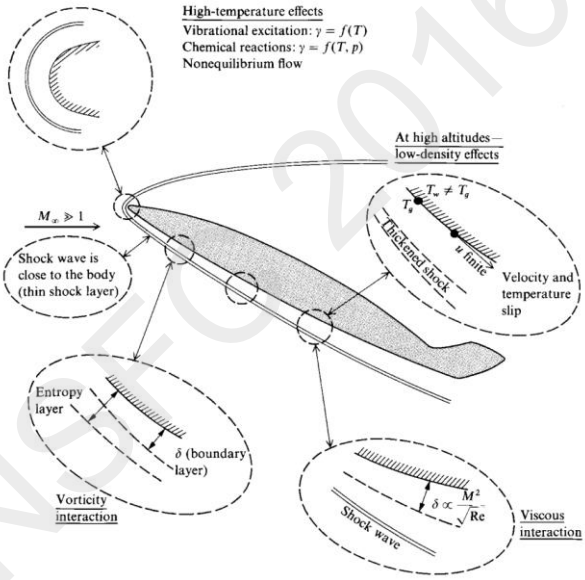

图 2 高超声速流动的关键物理现象[14]

- **高温效应。**高速流动在边界层内由于粘性耗散将动能转化为内能，产生非常高的温度。高温将激发分子内部振动能、导致气体分解和电离、与表面热防护材料发生化学反应等。具体的，温度高于 800K 时，分子振动能被激发，气体的比热比 γ 不再能近似为常数。氧分子在 2000K 时开始分解为氧原子。4000K 时，氧分子基本完全分解，氮分子开始分解为氮原子。9000K 时，氮分子基本完全分解。9000K 以上，原子开始电离，部分气体成为等离子体。飞行器会被化学反应边界层所包围。如果振动能的激发和化学反应过程比流动特征时间要长，将处于非平衡状态，分析复杂程度将大大提高。

- **薄激波层。**随着马赫数的增加，气体穿过激波的密度增量越来越大，薄厚气体占据的空间也不断减小，这意味着物面和激波之间的距离会很小，即薄激

波层。这可能导致激波层与边界层相互干扰，这对于低雷诺数流动更为显著。

- **熵层。**高马赫数存在钝头的前缘产生很强的脱体激波，穿过激波流动的熵会增加，并且激波越强，熵增就会越大。头部的激波接近正激波，将产生很强的熵梯度，向下游发展，会影响到距离头部很远的下游，与边界层相互作用。

- **激波边界层粘性相互作用。**高超声速边界层厚度正比于马赫数的平方，由于边界层厚度很大，导致飞行器显得比实际外形大很多，边界层外的无粘流动受其影响发生很大改变，反过来又会影响边界层的发展。

- **低密度效应。**高空飞行中，随着空气密度降低，连续介质假设逐渐失效，N-S 方程不再成立。

通过以上分析可以看到，高超声速流动的主要物理不再局限于传统的边界层理论。其中高温效应是影响转捩最为直接和关键的因素。

高超声速边界层扰动的模态增长和离散谱演化

作为流动失稳的初始化过程，感受性机制不可或缺地存在于全部转捩路径中，如图 1 所示。研究感受性问题，能够回答外部扰动如何激发出边界层内的不稳定波，如这些不稳定波产生的位置、强度和特征谱性质等。更重要的是，感受性给出了边界层外激励与内部扰动之间的相互作用关系。这些外激励通常包括来流声波、涡扰动、熵扰动、物面前缘、物面振动、流体中的颗粒和表面粗糙度等。对于超声速流动，声波按其相速度分为快声波和慢声波，声波、涡波和熵波一道归属于自由来流扰动（free-stream turbulence）。实际上，边界层外的自由来流扰动经过激波后所产生的扰动仍包含上述四种成分。通过对一维欧拉方程的线性稳定性分析可以得到如下形式的自由来流扰动：

$$\begin{bmatrix}\tilde{u}\\ \tilde{v}\\ \tilde{w}\\ \tilde{p}\\ \tilde{\rho}\\ \tilde{T}\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}0\\ \varepsilon_1\\ \varepsilon_2\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}}_{\text{涡扰动}},\underbrace{\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ \varepsilon\\ -\varepsilon\end{bmatrix}}_{\text{熵扰动}},\underbrace{\begin{bmatrix}\varepsilon\\ 0\\ 0\\ -\varepsilon/\mathrm{Ma}\\ -\varepsilon\cdot\mathrm{Ma}\\ -\varepsilon\cdot(\gamma-1)\mathrm{Ma}\end{bmatrix}}_{\text{慢声波}},\underbrace{\begin{bmatrix}\varepsilon\\ 0\\ 0\\ \varepsilon/\mathrm{Ma}\\ \varepsilon\cdot\mathrm{Ma}\\ \varepsilon\cdot(\gamma-1)\mathrm{Ma}\end{bmatrix}}_{\text{快声波}}\exp(i\alpha x-i\omega t)$$

这里 ε，ε_1 和 ε_2 表示相应扰动幅值。扰动的相速度为

$$c_r = \begin{cases} 1-\dfrac{1}{\mathrm{Ma}} & \text{慢声波} \\ 1 & \text{涡波、熵波} \\ 1+\dfrac{1}{\mathrm{Ma}} & \text{快声波} \end{cases}$$

- **离散谱的同步导致第二模态的激发。**Ma & Zhong[15-17]采用 LST 和 DNS 方法研究了超声速平板边界层对上述自由来流扰动的感受性问题。研究发现除已知的第一、第二模态外，边界层内还存在一系列稳定的模态，作者称这些模态为 mode I ， mode II ……，并指出它们在将声波能量传递至边界层内失稳模态中发挥重要作用。实际上，这些模态起源于快声波，更普遍地，称其为 $F^{(1)}$模态，$F^{(2)}$模态……Ma & Zhong 系统性地研究了各个参数对离散谱 F 和 S 模态演化的影响，包括环境扰动频率、温度边界条件、三维波波角和入射角等。

- **同步过程存在分叉现象。**在上述同步过程中 Gushchin & Fedorov[18]发现了重要的分叉现象，即在同步过程中 F 和 S 模态都有可能成为增长的第二模态，这取决于基本流动的参数。基于上述原因， Fedorov & Tumin[19]建议采用新的命名方法（F 模态和 S 模态）替代原有的命名体系（第一、第二模态）。通过上述同步过程，对于可压缩边界层的感受性，自由来流中的声、涡、熵扰动对激发边界层内不稳定模态均发挥了作用。

- **熵层的影响逐渐明确。**以二维钝楔为例，流动存在很强的熵层。如图 3 所示，熵层与边界层相互作用使得边界层内速度型和温度型都发生较大变化。与钝锥绕流（熵层较弱）相比，边界层被修饰得更不饱满。根据稳定性分析[20]，熵层大幅削弱了 Mack 模态和 Görtler 模态的增长率，对扰动起到抑制作用。

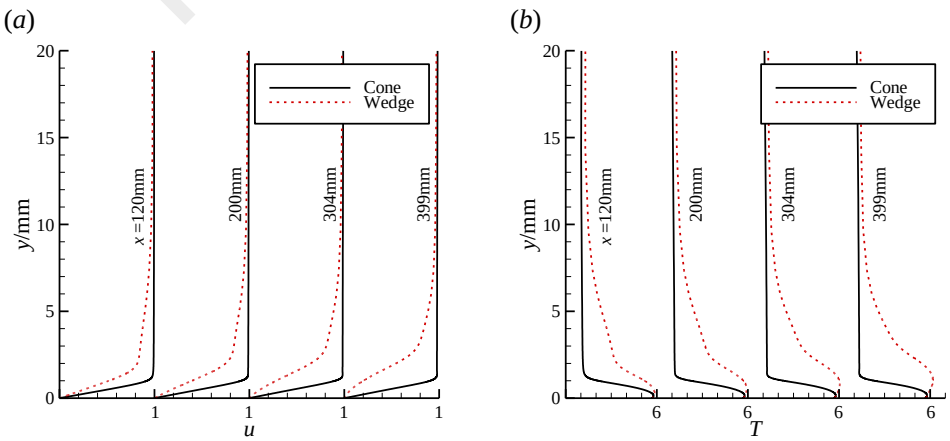

图 3 熵层对高超声速边界层的影响[20]

- **高温效应非平衡流动缺乏研究。**针对真实气体效应的稳定性分析实际上早已

引起美国等发达国家的重视，如 Malik 和 Anderson[21]在九十年代初期就已考虑了高温效应对基本流动和状态方程的影响。结果表明考虑真实气体效应将使得第一模态更加稳定、第二模态更不稳定。Stuckert 和 Reed[22]以及 Hudson 等[23]的稳定性分析也给出了类似的结论。遗憾的是，此后的研究并未在这一结果达成共识。Hornung 等[24,25]的实验研究表明，真实气体中的第二模态更加稳定。近期，Zhong[26]等采用 DNS 研究发现第一模态更不稳定。**这些结论都与早期的稳定性分析相矛盾**。天津大学曹伟等[27]研究了变比热比气体模型，结果表明真实气体效应不容忽视。总之，高温非平衡流动中考虑真实气体效应对流动失稳影响如何亟待揭示。

高超声速边界层扰动的瞬态增长和最优扰动

瞬态增长的提出和发展极大地完善了流动稳定性理论框架。瞬态增长求解常微分方程的初值问题，不再求解特征值问题，因而也称为代数增长[28-29]。考虑扰动在有限距离或有限时间内的增长，扰动能量的增长倍数最终化为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的指数函数 $G=\exp(\boldsymbol{A}x)$。其中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 由线性稳定性系统决定。

流动类型	**瞬态增长临界雷诺数**	**模态增长临界雷诺数**
Poiseuille 流动	49.6	5772.2
Couette 流动	20.7	∞
Rayleigh-Bénard 对流	1705	1705

表 1 典型流动失稳的临界雷诺数[30]

- **绝大部分实际流动中都存在瞬态增长。**即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有很强的非正规性，特征向量不正交，因此即使矩阵所有特征值都是衰减的情况，扰动也可能增长。表 1 给出了部分典型流动发生瞬态增长和模态增长的临界雷诺数。对于 Poiseuille 流和 Couette 流，线性稳定性系统矩阵非正规，流动首先会在较低的雷诺数下发生瞬态增长。相反地，Rayleigh-Bénard 对流失稳控制方程为正规矩阵，不会发生非模态增长。图 4 所示为典型的边界层流动中 $\beta = 0.45$，Re = 300 时扰动瞬态增长倍数 G 随 x 的变化。计算得到所有的特征值都是衰减的，而最大瞬态增长倍数却已高达 10^3 量级。实际上，特征值问题忽略了扰动在有限空间或时间的代数增长，而描述的是 $x\to\infty$或 $t\to\infty$时的渐近状态。

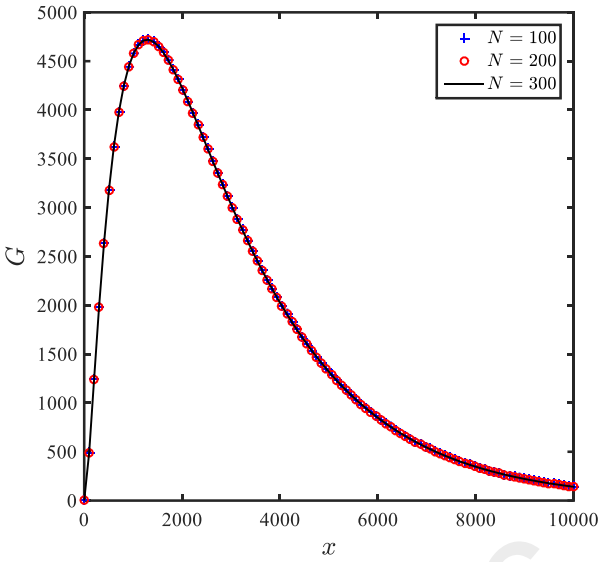

图 4 Ma = 0.02 边界层流动扰动瞬态增长倍数 G 随 x 的变化

- **瞬态增长与最优扰动紧密联系。**在有限的空间或时间范围内，从扰动增长的起点 x_0 或 t_0 开始计算，求解到达观测点 x_1 或 t_1 处能够实现最大瞬态增长的扰动，定义为最优扰动。早期的研究集中于简单的平行剪切流，如 Poiseuille 流动[31]、Couette 流动[32]、Hagen-Poiseuille 流动[33]等。在边界层流动中，无论是不可压[34,35]还是可压缩[36,37]，最优扰动均为流向涡的形式，即流向涡形式的扰动在一定范围内能够经历最大增长。边界层内的最优扰动也被称作 Klebanoff 模态，但要注意的是， Klebanoff “模态”并非特征值分析所得模态，其经历的是非模态增长。

- **瞬态增长是导致 *by-pass* 转捩的原因之一**[38,39]，如图 1 所示。发生 by-pass 转捩，通常需要较高的来流湍流度[40]。已有感受性和 DNS 研究发现，来流湍流度中的低频部分可有效地经过边界层过滤，激发最优扰动，而 *by-pass* 转捩的重要环节则是条带的二次失稳。

- **考虑真实气体效应的瞬态增长和最优扰动尚无研究。**正如前文所述，瞬态增长是 by-pass 转捩的重要组成部分。高温真实气体流动同样可能存在 by-pass 转捩，相关机理有待揭示。

1.3 主要参考文献

[1] Reed H L, Kimmel R, Schneider S, et al. Drag prediction and transition in hypersonic flow. AGARD CONFERENCE PROCEEDINGS AGARD CP. AGARD, 1997, 3: C15-C15.

[2] Kuehl J J, Perez E, Reed H L. JoKHeR: NPSE Simulations of hypersonic crossflow instability. 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting. Nashville, TN: AIAA. 2012, 921: 2012.

[3] Fedorov A. Transition and stability of high-speed boundary layers. Annual Review of Fluid Mechanics, 2011, 43: 79-95.

[4] Zhong X, Wang X. Direct numerical simulation on the receptivity, instability, and transition of hypersonic boundary layers. Annual Review of Fluid Mechanics, 2012, 44: 527-561.

[5] Ren J, Fu S. Secondary instabilities of Görtler vortices in high-speed boundary layer flows. Journal of Fluid Mechanics, 2015, 781: 388-421.

[6] Mack L M. Boundary-layer linear stability theory. AGARD Report 709, 1984. Special Course on Stability and Transition of Laminar Flows.

[7] Saric W S, Reed H L, White E B. Stability and transition of three-dimensional boundary layers. Annual Review of Fluid Mechanics, 2003, 35:413–440.

[8] Saric W S. Görtler Vortices. Annual Review of Fluid Mechanics, 1994, 26(1):379–409.

[9] Reed H L, Saric W S, Arnal D. Linear Stability Theory Applied to Boundary Layers. Annual Review of Fluid Mechanics, 1996, 28:389–428.

[10] Cebeci T, Stewartson K. On stability and transition in three-dimensional flow. AIAA journal, 1980, 18(4):398 – 405.

[11] Schmid P J. Nonmodal Stability Theory. Annual Review of Fluid Mechanics, 2007, 39(1):129–162.

[12] Leib S J, Wundrow D W, Goldstein M E. Effect of free-stream turbulence and other vortical disturbances on a laminar boundary layer. Journal of Fluid Mechanics, 1999, 380:169–203.

[13] Trefethen L, Trefethen A, Reddy S, et al. Hydrodynamic stability without eigenvalues. Science, 1993, 261(5121):578–584.

[14] Anderson J D. Hypersonic and high temperature gas dynamics[M]. Second Edition, AIAA, 2000.

[15] Ma Y, Zhong X. Receptivity of a supersonic boundary layer over a flat plate. Part 1. Wave structures and interactions. Journal of Fluid Mechanics, 2003, 488:31–78.

[16] Ma Y, Zhong X. Receptivity of a supersonic boundary layer over a flat plate. Part 2. Receptivity to free-stream sound. Journal of Fluid Mechanics, 2003, 488:79–121.

[17] Ma Y, Zhong X. Receptivity of a supersonic boundary layer over a flat plate. Part 3. Effects of different types of free-stream disturbances. Journal of Fluid Mechanics, 2005, 532:63–109.

[18] Gushchin V, Fedorov A. Excitation and development of unstable disturbances in a supersonic boundary layer. Fluid Dynamics, 1990, 25(3):344–352.

[19] Federov A, Tumin A. High-Speed Boundary-Layer Instability: Old Terminology and a New Framework. AIAA Journal, 2011, 49(8):1647–1657.

[20] Ren J, Fu S, Liu J. The role of Görtler vortices in the hypersonic boundary layer transition. 44th AIAA Fluid Dynamics Conference. AIAA-2014-2642.

[21] Malik M R, Anderson E C. Real gas effects on hypersonic boundary‐layer stability. Physics of Fluids A: Fluid Dynamics (1989-1993), 1991, 3(5): 803-821.

[22] Stuckert G, Reed H L. Linear disturbances in hypersonic, chemically reacting shock layers. AIAA journal, 1994, 32(7): 1384-1393.

[23] Hudson M L, Chokani N, Candler G V. Linear stability of hypersonic flow in thermochemical nonequilibrium. AIAA journal, 1997, 35(6): 958-964.

[24] Germain P D, Hornung H G. Transition on a slender cone in hypervelocity flow. Experiments in Fluids, 1997, 22(3): 183-190.

[25] Adam P H, Hornung H G. Enthalpy effects on hypervelocity boundary-layer transition: ground test and flight data. Journal of Spacecraft and Rockets, 1997, 34(5): 614-619.

[26] Wang X, Josyula E. Computational Study of Non-Equilibrium Effects on Hypersonic Boundary-Layer Transition. 54th AIAA Aerospace Sciences Meeting. AIAA-2016-1248.

NSFC 2016

[27] Jia W, Cao W. The effects of variable specific heat on the stability of hypersonic boundary layer on a flat plate. Applied Mathematics and Mechanics, 2010, 31: 979-986.
[28] Schmid P J. Nonmodal Stability Theory. Annual Review of Fluid Mechanics,2007, 39:129–162.
[29] Trefethen L N, Trefethen A E, Reddy S C, et al. Hydrodynamic Stability Without Eigenvalues. Science, 1993, 261(5121):578–584.
[30] Schmid P J, Brandt L. Analysis of Fluid Systems: Stability, Receptivity, Sensitivity. Applied Mechanics Reviews, 2013, 66(2):024803.
[31] Gustavsson L H. Energy growth of three-dimensional disturbances in plane Poiseuille flow. Journal of Fluid Mechanics, 1991, 224:241–260.
[32] Reddy S C, Henningson D S. Energy growth in viscous channel flows. Journal of Fluid Mechanics, 1993, 252:209–238.
[33] Schmid P J, Henningson D S. Optimal energy density growth in Hagen – Poiseuille flow. Journal of Fluid Mechanics, 1994, 277:197–225.
[34] Tumin A, Reshotko E. Spatial theory of optimal disturbances in boundary layers. Physics of Fluids, 13(7):2097–2104.
[35] Fransson J H M, Brandt L, Talamelli A, et al. Experimental and theoretical investigation of the nonmodal growth of steady streaks in a flat plate boundary layer. Physics of Fluids, 2004, 16(10):3627–3638.
[36] Hanifi A, Schmid P J, Henningson D S. Transient growth in compressible boundary layer flow. Physics of Fluids, 1996, 8(3):826–837.
[37] Tumin A, Reshotko E. Optimal disturbances in compressible boundary layers. AIAA Journal, 2003, 41(12):2357–2363.
[38] Henningson D S, Lundbladh A, Johansson A V. A mechanism for bypass transition from localized disturbances in wall-bounded shear flows. Journal of Fluid Mechanics, 1993, 250:169–207.
[39] Zaki T. From Streaks to Spots and on to Turbulence: Exploring the Dynamics of Boundary Layer Transition. Flow, Turbulence and Combustion, 2013, 91(3):451–473.
[40] Durbin P, Wu X. Transition Beneath Vortical Disturbances. Annual Review of Fluid Mechanics, 2007, 39(1):107–128.

NSFC 2016

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

研究内容主要包含如下两个方面：

- 高超声速非平衡流动的模态增长和离散谱演化。研究不同真实气体模型、非平衡效应等影响因素对第一模态、第二模态激发和演化的影响，提炼由高温效应导致的新机理；
- 高超声速非平衡流动的瞬态增长和最优扰动。该方面内容在国际上尚属空白，本项目拟研究瞬态增长在非平衡流动中的影响。与常规流动相比，探究其在by-pass转捩中的作用。

2.2 研究目标

本项目研究目标是，建立非平衡流动的稳定性分析框架，揭示高超声速非平衡流动的模态增长和瞬态增长特性，探究不同气体模型、非平衡效应等因素对流动失稳的影响。

2.3 需解决的关键科学问题

- 已有研究尚未对高温效应在转捩中的影响达成共识。从稳定性分析的角度，扰动是否还存在第一、第二模态的特征，转捩究竟会被提前还是推后，第二模态的激发是否还收到声波、熵波、涡波的影响。这是本项目要解决的关键科学问题之一。
- 瞬态增长通常被认为是 by-pass 转捩的促发因素之一。近期的研究也发现瞬态增长一定程度上可以使得流动更加稳定。考虑高温效应的瞬态增长有何特点，是否能促发 by-pass 转捩，是否又能作为转捩控制手段抑制转捩。这是本项目的另一科学问题。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方法和技术路线

本课题的研究研究方法和技术路线按照如下方案和流程进行：

1. 求解高精度的基本流动。课题组已经具备求解真实气体流动能力，基本流的求解将采用课题组发展的多块并行 CFD 求解器 TRANs 并通过与 Fluent 等商业软件对比验证基本流计算。
2. 推导真实气体流动扰动方程，针对高温效应的强弱，建立不同近似程度的稳定性分析框架。
3. 通过线性稳定性理论（LST）和抛物化扰动方程（PSE）研究模态增长特性和离散谱的演化。
4. 利用伴随方程和线性稳定性理论研究瞬态增长特性和最优扰动。
5. 最后，进行参数化研究，阐明高温效应在稳定性方程中的作用，给出高温效应对流动失稳的综合影响分析。

3.2 可行性分析

申请人所在课题组在流动稳定性分析研究中积累了丰富经验，建立了可压缩流动稳定性分析框架（LST、PSE、2D-LST、伴随方程等）。近期针对 Görtler 涡失稳和转捩控制的研究已经发表在流体力学顶级期刊 J. Fluid Mech.和 Phy. Fluids。本项目将在此基础上引入真实气体模型。

4. 本项目的特色与创新之处；

- 系统性回答高温真实气体效应对流动失稳和转捩的影响。随着温度的提高，研究将分别引入振动能激发、气体分解、电离等模型，逐级揭示高温效应的影响。
- 首次研究高温真实气体流动的瞬态增长和最优扰动，这将填补相应领域的空白。
- 为高速流动转捩预测的工程应用提供理论指导。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

本项目拟用三年时间完成，执行期限是 2017 年 1 月至 2019 年 12 月。

- 2017 年：文献调研，确定真实气体模型和研究参数。求解真实气体基本流动。推导真实气体非平衡流动稳定性方程。
- 2018 年：建立真实气体非平衡流动稳定性分析框架。按照真实气体近似程度由高到低逐级进行模态增长分析和瞬态增长分析。
- 2019 年：深入机理研究和参数化研究。总结项目，完成结题。

5.2 预期研究结果

预期研究结果包含如下两方面内容：

- 高超声速非平衡流动的模态增长和离散谱演化。
- 高超声速非平衡流动的瞬态增长和最优扰动。

上述成果将通过高水平学术论文发表，预计本项目结题时将发表不少于 5 篇学术论文，其中不少于 3 篇高水平的 SCI 刊物论文。提交完整的结题报告。

5.3 国际合作和交流计划

项目执行期间拟参加国际学术会议（IUTAM、AIAA、APS、ETMM 系列会议）3-4 次，交流研究进展。

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

NSFC 2016

申请人所在课题组在自然科学基金 11272183 和 11572176 的资助下，在流动稳定性领域积累了一定的研究成果。申请人系统掌握了现代流动稳定性分析理论，发展了具有自主知识产权的 LST、PSE、2D-LST、伴随方程等高效的稳定性分析方法。针对凹面边界层，采用线性稳定性理论研究了高超声速边界层 Görtler 模态的离散谱演化规律和多重 Görtler 模态竞争机制，揭示了 Görtler 涡在高超声速边界层中所特有发展规律，相应论文如下

＊论文 1

Jie Ren & Song Fu. Study of the Discrete Spectrum in a Mach 4.5 Görtler Flow. ***Flow, Turbul. Combust.***, 94(2), 339-357, 2015.

＊论文 2

Jie Ren & Song Fu. Competition of the multiple Görtler modes in hypersonic boundary layer flows. ***SCIENCE CHINA Phys. Mech. Astron.***, 57(6), 1178-1193, 2014.

在Görtler模态研究的基础上，申请人深入研究了Görtler涡的二次失稳，首次给出了压缩性的重要影响，相关论文发表于流体力学顶级期刊J. Fluid Mech.：

＊论文 3

Jie Ren & Song Fu. Secondary instabilities of Görtler vortices in high-speed boundary layer flows. ***J. Fluid Mech.***, 781, 388–421, 2015.

＊论文 4

Jie Ren & Song Fu. Floquet analysis of fundamental, subharmonic and detuned secondary instabilities of Görtler vortices. ***SCIENCE CHINA Phys. Mech. Astron.***, 57(3), 555-561, 2014.

在流动稳定性分析的基础上，申请人将Görtler涡的研究应用于流动控制，结合瞬态增长和最优扰动理论（Klebanoff模态），提出并验证了高超声速边界层转捩控制抑制手段。所提出的控制方法能够同时抑制第一模态和第二模态，研究结果已果发表于流体力学重要期刊Phy. Fluids。

＊论文 5

Jie Ren, Song Fu & Ardeshir Hanifi. Stabilization of the Hypersonic Boundary Layer by Finite-Amplitude Streaks. ***Phy. Fluids,*** 26(2), 024110, 2016.

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

NSFC 2016

课题组目前租用基于“天河二号”的吕梁超算平台刀片节点，当期租用期限为 2015 年 6 月 22 日至 2016 年 6 月 21 日。该平台采用排队计算的方式，配给 3T 存储空间和 6T 备份硬盘。本项目开展期间拟继续利用该平台完成计算，需要增加租用期限。此外，清华大学国家高性能计算中心和清华大学航天航空学院高性能计算中心的资源为备选超算平台。根据流动稳定性和感受性的研究特点，产生的数据量大，后处理和流动分析所需的本地计算资源较多，需要对图显设备等进行升级。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

申请人作为参与者，参与了如下科研项目：

- **自然科学基金面上项目：**高超声速边界层 Görtler 涡及其控制研究。项目编号 11572176，经费来源为国家自然科学基金委员会，起止年月 2016.01-2019.12。该项目为传统稳定性理论在 Görtler 涡及其控制方面的应用，未考虑高超真实气体非平衡效应，其研究手段为本项目提供部分基础。申请人负责该项目的流动稳定性分析研究。

- **自然科学基金面上项目：**振动壁面上的高超音速三维流动转捩的模式研究。项目编号 11572177，经费来源为国家自然科学基金委员会，起止年月 2016.01-2019.12。该项目将壁面振动的感受性分析应用于改进转捩模式，未考虑高超真实气体非平衡效应，申请人负责感受性的部分内容，与本项目关联较少。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果的详细目录）。

本项目为申请人首次申请国家自然科学基金，尚无已结题科学基金项目。

NSFC 2016

（三）其他需要说明的问题

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

申请人本年度未申请其它类型国家自然科学基金项目。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

不存在该情况。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

不存在该情况。

4. 其他。

无。

NSFC 2016

任杰 简历

清华大学，航院，博士后

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

1. 2011/9 - 2015/12， 清华大学， 力学， 博士， 导师：符松

2. 2007/9 - 2011/6， 清华大学， 工程力学与航空航天工程， 学士， 导师：符松

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

1. 2016/1-至今，清华大学，航天航空学院，博士后

2. 2016/1-2018/1，清华大学航天航空学院，博士后，合作导师：符松

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）：

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况（按时间倒序排序）：

1. 国家自然科学基金面上项目，11572176，高超声速边界层Görtler涡及其控制研究，2016/01-2019/12，直接经费108万元，在研，参加
2. 国家自然科学基金面上项目，11572177，振动壁面上的高超音速三维流动转捩的模式研究，2016/01-2019/12，直接经费58万元，在研，参加
3. 国家自然科学基金青年科学基金项目，11202115，高超音速凹壁面边界层流动转捩的模式研究，2013/01-2015/12，总经费25万元，已结题，参加

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

一、期刊论文

1. 第一作者论文

(1) **Jie Ren**(#)，Song Fu(*)，Ardeshir Hanifi，Stabilization of the hypersonic boundary layer by finite-amplitude streaks，Physics of Fluids，2016，28（2）：024110-024110。

(2) **Ren Jie**(#)，Fu Song(*)，Secondary instabilities of Görtler vortices in high-speed boundary layer flows，Journal of Fluid Mechanics，2015，781：388-421。

(3) **Ren, Jie**(#), Fu, Song(*), Study of the Discrete Spectrum in a Mach 4.5 Gortler Flow, Flow, Turbulence and Combustion, 2015, 94（2）：339-357。

(4) **Ren Jie**(#), Fu Song(*), Competition of the multiple Gortler modes in hypersonic boundary layer flows, Science China Physics,Mechanics & Astronomy, 2014, 57（6）：1178-1193。

(5) **Ren Jie**(#), Fu Song(*), Floquet analysis of fundamental, subharmonic and detuned secondary instabilities of Gortler vortices, Science China Physics,Mechanics & Astronomy, 2014, 57（3）：555-561。

二 、会议论文

1. 第一作者论文

(1) **Ren, Jie**(#), Liu, Jianxin, Fu, Song, The role of Görtler vortices in the hypersonic boundary layer transition, 44th AIAA Fluid Dynamics Conference 2014, 2014.6.16-2014.6.20。

(2) **Ren, Jie**(#), Fu, Song, Nonlinear development of the multiple Görtler modes in hypersonic boundary layer flows, 43rd AIAA Fluid Dynamics Conference, 2013.6.17-2013.6.22。

(3) **Ren, Jie**(#), Fu, Song, Multiple Görtier modes in compressible boundary layer flows, 42nd AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit 2012, 2012.6.25-2012.6.30。

NSFC 2016

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	论文1-JFM	文件较大，仅附首页	代表性论著
2	论文2-PoF	文件较大，仅附首页	代表性论著
3	论文3-FTaC	文件较大，仅附首页	代表性论著
4	论文4-SCPMA	文件较大，仅附首页	代表性论著
5	论文5-SCPMA	文件较大，仅附首页	代表性论著
6	承诺函		其他

NSFC 2016

签字和盖章页

申 请 人： 任杰 依托单位： 清华大学

项目名称： 非平衡流动的稳定性和最优扰动研究

资助类别： 青年科学基金项目 亚类说明：

附注说明：

申请人承诺：

我保证申请书内容的真实性。如果获得资助，我将履行项目负责人职责，严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

签字：

项目组主要成员承诺：

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助，我将严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，加强合作、信息资源共享，认真开展工作，及时向项目负责人报送有关材料。若个人信息失实、执行项目中违反规定，本人将承担相关责任。

编号	姓名	工作单位名称	每年工作时间（月）	签字
1	熊东民	清华大学	10	
2	张金程	清华大学	10	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

依托单位及合作研究单位承诺：

已按填报说明对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守国家自然科学基金委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照国家自然科学基金委员会的规定及时报送有关材料。

依托单位公章	合作研究单位公章1	合作研究单位公章2
日期：	日期：	日期：